

# Detecção de Careless/Insufficient Effort Responding (C/IER)

Pablo Rogers

2026-04-03

This... (abstract text here)

## 1 Contextualização

A detecção de Careless ou Insufficient Effort Responding (C/IER) é uma etapa essencial no controle de qualidade de dados obtidos por questionários de autorrelato. O C/IER se manifesta quando respondentes preenchem o instrumento sem atenção ao conteúdo dos itens, comprometendo a validade das inferências psicométricas e substantivas derivadas dos dados (Curran, 2016; Huang et al., 2026).

O fluxo analítico deste documento segue três níveis sequenciais de detecção:

1. **Nível 1 — Questionário:** exclusões procedimentais (a priori), incluindo abandono, tempo de resposta e itens de controle de qualidade.
2. **Nível 2 — Escala WHOQOL:** indicadores post hoc diagnósticos (Laz.R, Longstring, Mahalanobis Distance e IRV) com pontos de corte estimados via algoritmo Kneedle (Satopää et al., 2011).
3. **Nível 3 — Itens:** diagnóstico de multicolinearidade via VIF para antecipar problemas de convergência na AFC.

## 2 Leitura e preparação dos dados

O arquivo `data.csv` contém as respostas brutas do questionário (separador ;). Nesta etapa, removem-se registros de abandono, selecionam-se as variáveis do fluxo analítico e deriva-se o tempo total de resposta (`TIME`).

Rows: 1,326

Columns: 33

```
$ ID      <dbl> 10441016017, 10440981694, 10440601239, 10440562981, 104403585...
$ CREATED <chr> "28/12/2018 12:00", "28/12/2018 11:25", "28/12/2018 03:23", "...
$ MODIFIED <chr> "28/12/2018 12:20", "28/12/2018 11:47", "28/12/2018 03:39", "...
$ CQ1     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ CQ2     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ CQ3     <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, NA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ Q1      <dbl> 5, 3, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q2      <dbl> 5, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 5, 4, NA, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 4, 4, ...
$ Q3      <dbl> 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 1...
$ Q4      <dbl> 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1...
$ Q5      <dbl> 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3...
$ Q6      <dbl> 4, 4, 1, 3, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 3...
$ Q7      <dbl> 4, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4...
$ Q8      <dbl> 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 2...
$ Q9      <dbl> 5, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 2...
$ Q10     <dbl> 5, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 4...
$ Q11     <dbl> 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 1, 3, 5, 3, 5, 3, 4, 4...
$ Q12     <dbl> 5, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4...
$ Q13     <dbl> 5, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 3...
$ Q14     <dbl> 4, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 5, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 2, 4, 3...
$ Q15     <dbl> 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q16     <dbl> 5, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 4, 3...
$ Q17     <dbl> 4, 3, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4...
$ Q18     <dbl> 4, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 4, 4...
$ Q19     <dbl> 4, 4, 5, 5, 5, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 3...
$ Q20     <dbl> 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 3...
$ Q21     <dbl> 2, 3, 2, 5, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 4...
$ Q22     <dbl> 5, 3, 3, 5, 5, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 3, 5, 3...
$ Q23     <dbl> 5, 3, 3, 5, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4...
$ Q24     <dbl> 2, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 4...
$ Q25     <dbl> 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 3...
$ Q26     <dbl> 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 2...
$ TIME    <dbl> 1200, 1320, 960, 1260, 1140, 1140, 540, 1080, 1380, 660, 1620...
```

Source: [Nível 1 — Exclusões procedimentais](#)

### 3 Exclusões procedimentais (Nível 1)

O Nível 1 aplica três procedimentos prévios ao cálculo dos indicadores post hoc: remoção de abandono, exclusão por tempo de resposta inferior a 208 segundos ( $104 \text{ itens} \times 2 \text{ s/item}$ ) (Huang et al., 2026) e exclusão por duas ou mais falhas nos itens de controle de qualidade (CQ1–CQ3) (Curran, 2016). Toda exclusão é registrada no `exclusion_log.csv` com motivo e critério.

Table 1: Resumo das exclusões procedimentais — Nível 1

| Etapa                                     | N    |
|-------------------------------------------|------|
| Dados brutos                              | 1546 |
| Abandono removido                         | 220  |
| Excluídos por tempo ( $< 208 \text{ s}$ ) | 0    |
| Excluídos por CQ ( $\geq 2$ falhas)       | 28   |
| Excluídos por missings ( $> 5$ em Q1-Q26) | 3    |
| Elegíveis para Nível 2                    | 1295 |
| NAs restantes na escala Q1-Q26            | 90   |

Source: [Nível 1 — Exclusões procedimentais](#)

### 4 Cálculo dos indicadores C/IER (Nível 2)

Cada indicador captura manifestações distintas de C/IER; a presença concomitante oferece evidência mais robusta do que qualquer indicador isolado (Curran, 2016; Hong et al., 2020; Huang et al., 2026).

#### 4.1 Variáveis individuais

Cada respondente recebe os valores dos quatro indicadores em um tibble consolidado.

# A tibble: 1,298 × 5

|   | ID          | LazR  | Longstr | MD    | IRV   |
|---|-------------|-------|---------|-------|-------|
|   | <dbl>       | <dbl> | <int>   | <dbl> | <dbl> |
| 1 | 10441016017 | 0.388 | 3       | 49.5  | 1.47  |
| 2 | 10440981694 | 0.493 | 5       | 13.5  | 0.662 |
| 3 | 10440601239 | 0.493 | 6       | 79.1  | 1.47  |
| 4 | 10440562981 | 0.569 | 9       | 27.4  | 1.29  |
| 5 | 10440358563 | 0.454 | 8       | 32.3  | 1.48  |

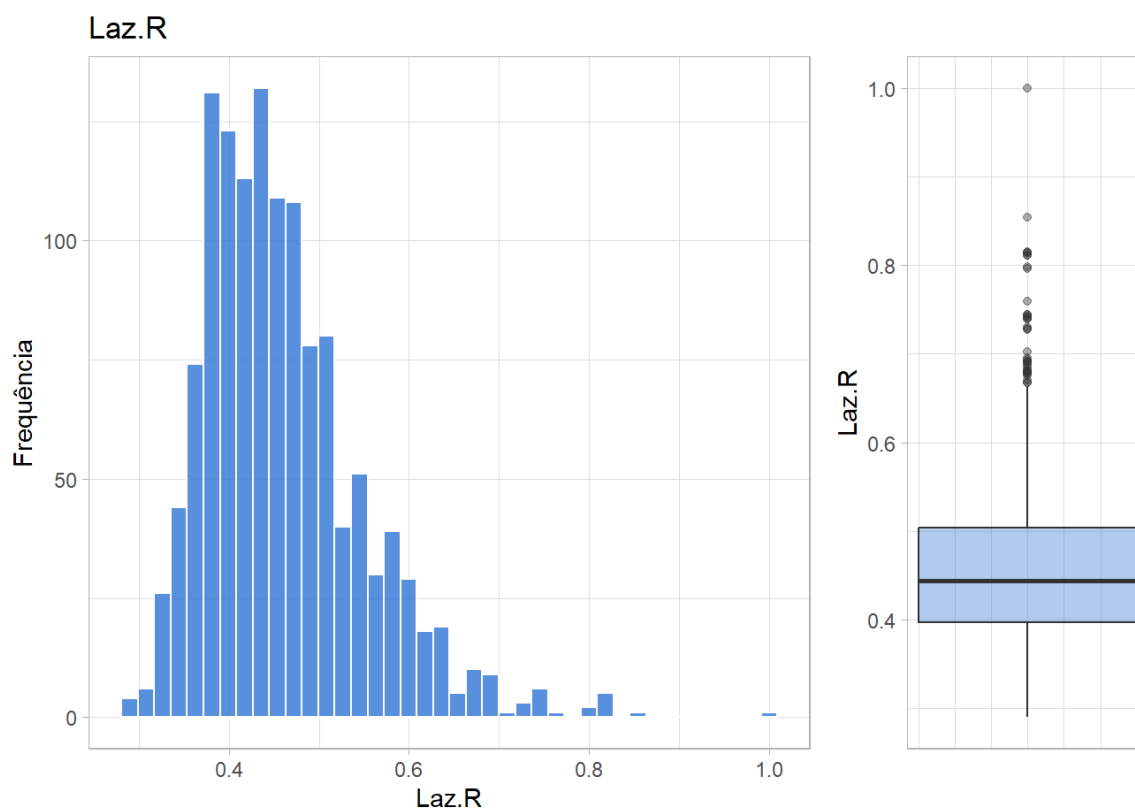
|    |             |       |    |      |       |
|----|-------------|-------|----|------|-------|
| 6  | 10440199369 | 0.647 | 10 | 6.94 | 0.945 |
| 7  | 10438952564 | 0.444 | 6  | 39.9 | 0.951 |
| 8  | 10438951127 | 0.382 | 3  | 24.2 | 1.06  |
| 9  | 10438633244 | 0.41  | 3  | 41.7 | 0.857 |
| 10 | 10438605204 | 0.479 | 5  | 12.2 | 1.09  |

# 1,288 more rows

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

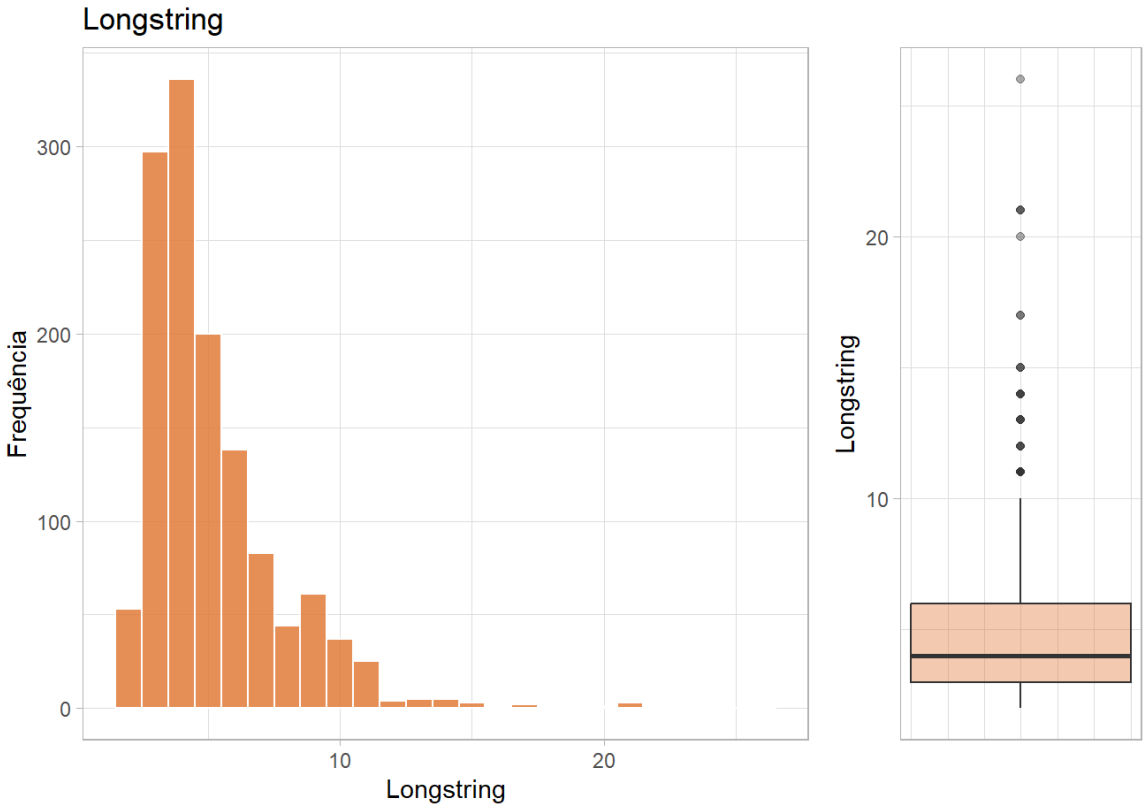
## 4.2 Visualização univariada

### 4.2.1 Laz.R



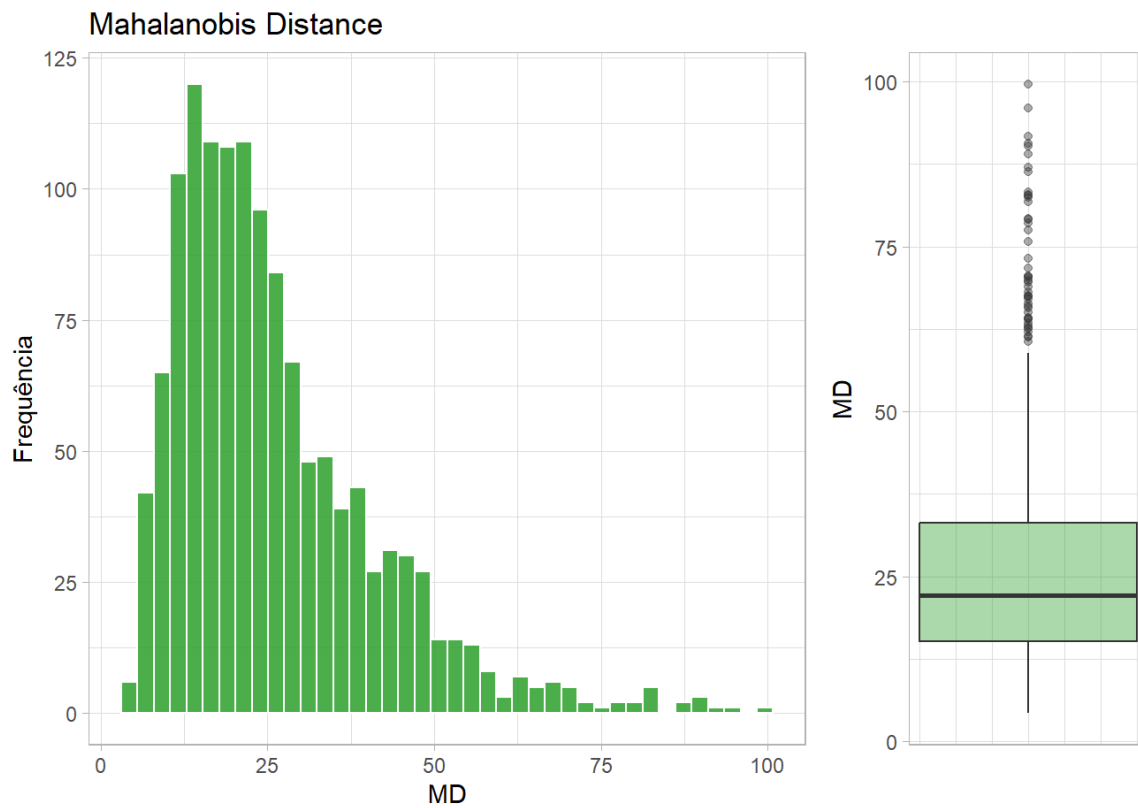
Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

4.2.2 Longstring



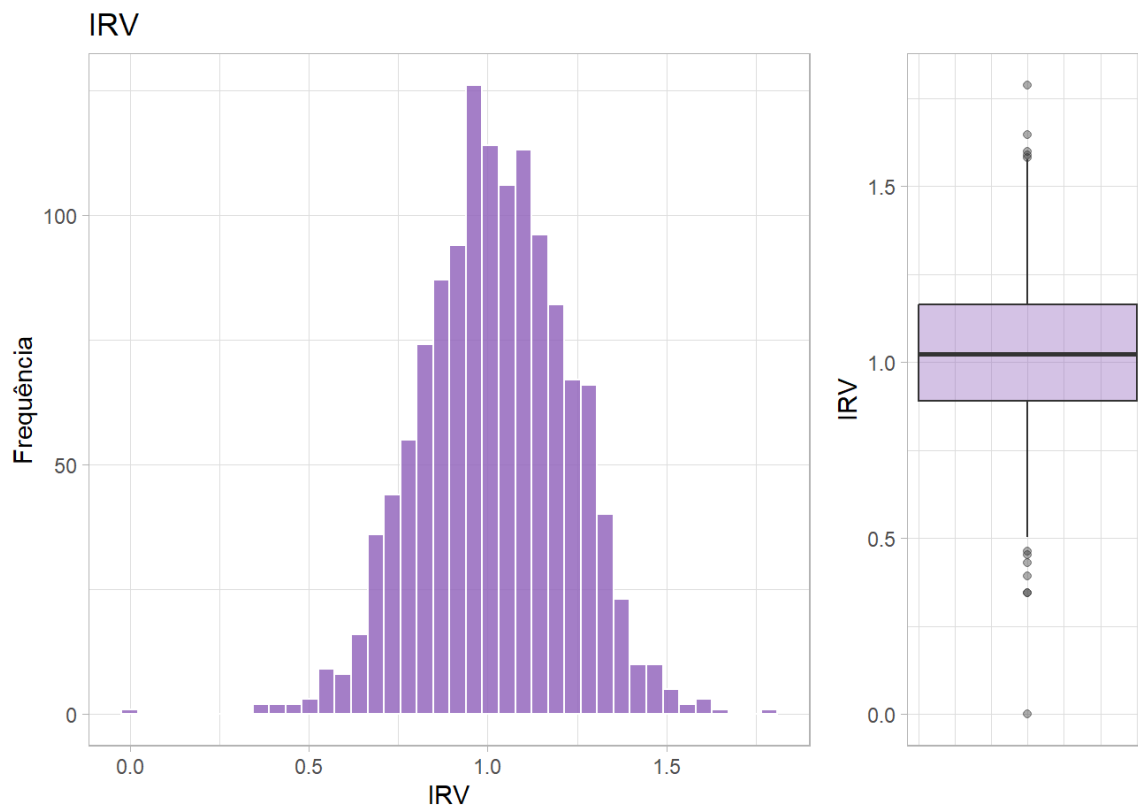
Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

### 4.2.3 Mahalanobis Distance



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.2.4 IRV



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.3 Pontos de corte via algoritmo Kneedle

O Kneedle é aplicado à curva ordenada (decrecente) de cada indicador. Para **Laz.R**, **Longstring** e **MD**, o kneedle com **sign** = -1 identifica onde os valores extremamente altos se separam da maioria (cauda direita). Para **IRV**, usa-se **sign** = -1 para detectar IRV alto demais e **sign** = +1 para IRV baixo demais, pois ambos extremos são suspeitos.

Table 2: Pontos de corte — Algoritmo Kneedle (Biemann et al., 2025)

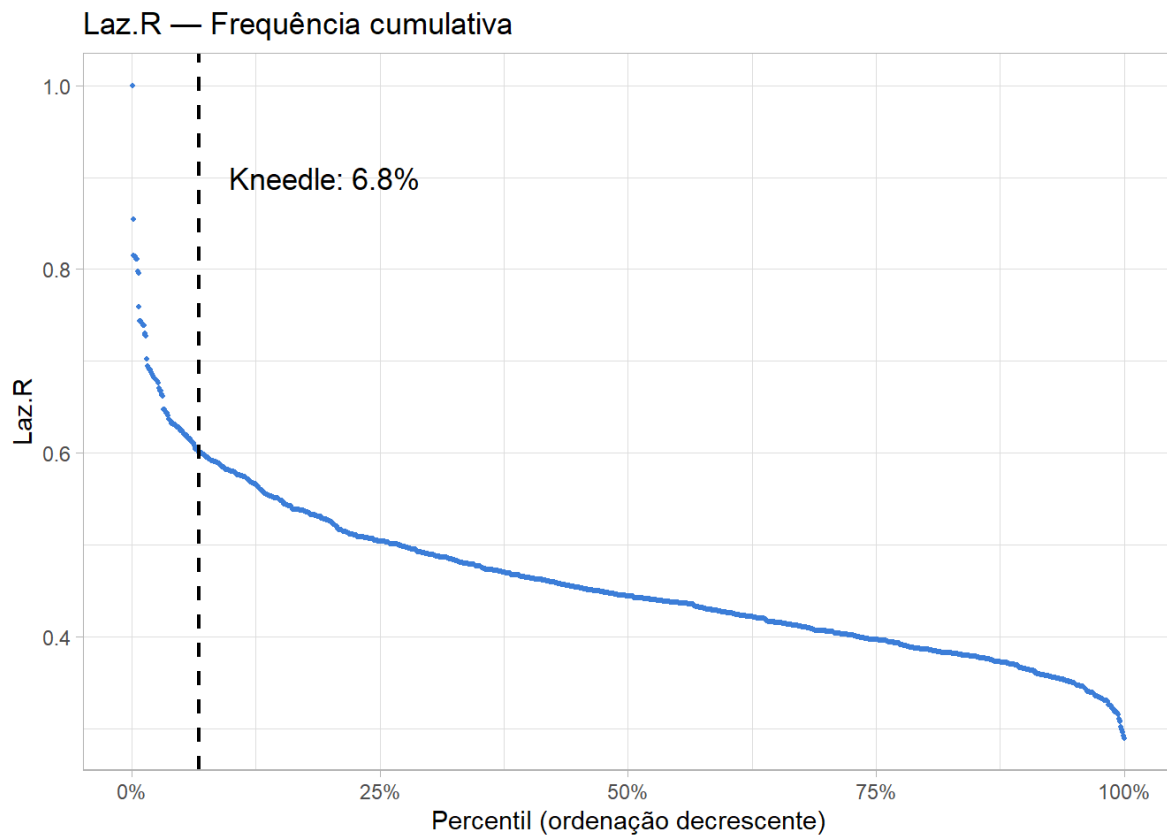
| Indicador      | Valor crítico | % suspeitos |
|----------------|---------------|-------------|
| Laz.R          | 0.60          | 6.8         |
| Longstring     | 7.00          | 14.8        |
| MD             | 40.17         | 15.4        |
| IRV (high end) | 1.34          | 4.9         |

| Indicador     | Valor crítico | % suspeitos |
|---------------|---------------|-------------|
| IRV (low end) | 0.69          | 3.8         |

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

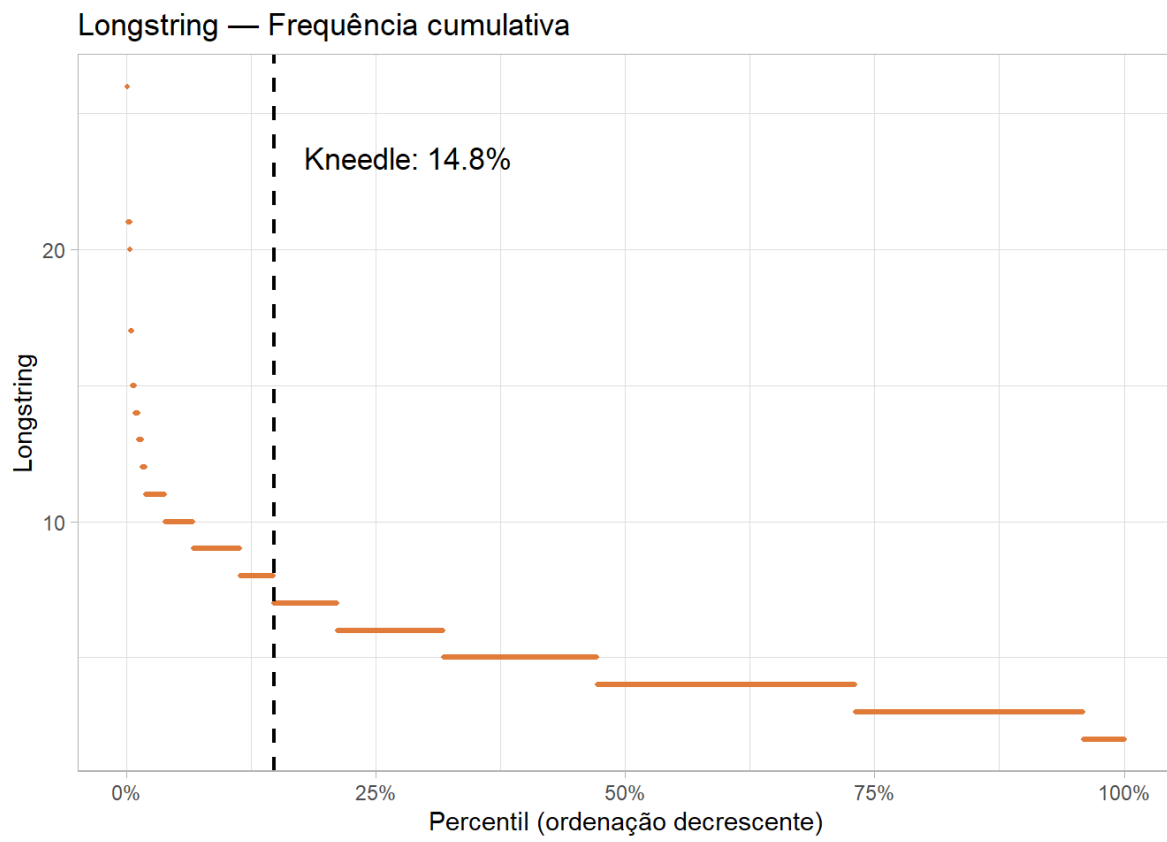
## 4.4 Gráficos com pontos de corte

### 4.4.1 Laz.R



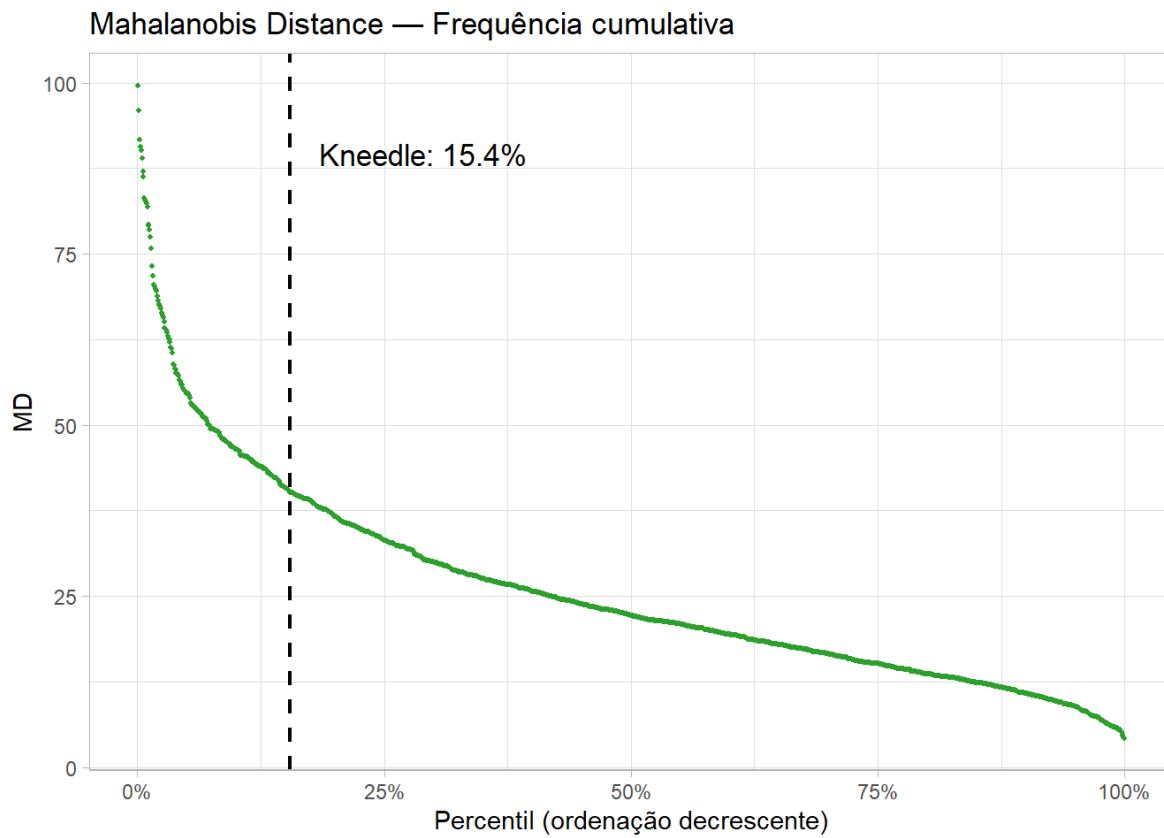
Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.4.2 Longstring



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.4.3 Mahalanobis Distance

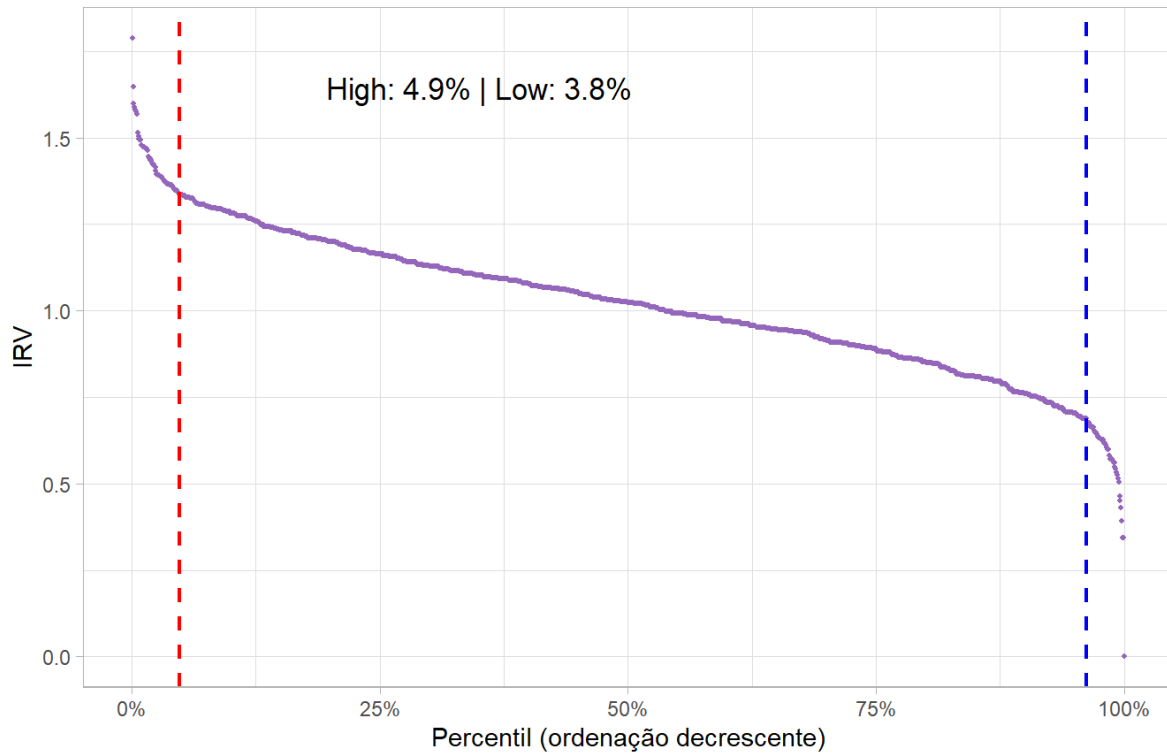


Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.4.4 IRV

##### IRV — Frequência cumulativa

Vermelho = high end (variação excessiva); Azul = low end (variação insuficiente)



Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

#### 4.5 Flags de C/IER

Para cada indicador, cria-se uma variável `_FLAG` (1 = suspeito, 0 = não suspeito) com base nos pontos de corte Kneedle.

**Nota:** Indicadores post hoc são **diagnósticos**, não geram exclusão automática nesta fase. A flag composta será usada para inspeção visual e decisão informada.

Table 3: Resumo de respondentes sinalizados como C/IER

| Indicador    | N suspeitos | % suspeitos |
|--------------|-------------|-------------|
| LazR_FLAG    | 91          | 7.0         |
| Longstr_FLAG | 191         | 14.7        |
| MD_FLAG      | 200         | 15.4        |

| Indicador     | N suspeitos | % suspeitos |
|---------------|-------------|-------------|
| IRV_high_FLAG | 66          | 5.1         |
| IRV_low_FLAG  | 49          | 3.8         |

Source: [Nível 2 — Indicadores post hoc C/IER](#)

## 5 Multicolinearidade (Nível 3)

O VIF (Variance Inflation Factor) é calculado para cada item da escala WHOQOL. Valores superiores a 10 indicam multicolinearidade problemática, antecipando problemas de convergência e interpretação na AFC (Flora et al., 2012; Kline, 2023).

Table 4: Variance Inflation Factor (VIF) por item — VIF > 10 indica multicolinearidade problemática

| Item | VIF   | Problematico |
|------|-------|--------------|
| Q1   | 2.137 | Não          |
| Q2   | 1.979 | Não          |
| Q3   | 1.699 | Não          |
| Q4   | 1.553 | Não          |
| Q5   | 2.252 | Não          |
| Q6   | 1.808 | Não          |
| Q7   | 1.726 | Não          |
| Q8   | 1.323 | Não          |
| Q9   | 1.492 | Não          |
| Q10  | 2.302 | Não          |
| Q11  | 1.627 | Não          |
| Q12  | 1.838 | Não          |
| Q13  | 1.575 | Não          |
| Q14  | 1.973 | Não          |
| Q15  | 1.581 | Não          |
| Q16  | 1.417 | Não          |
| Q17  | 3.580 | Não          |
| Q18  | 3.145 | Não          |
| Q19  | 2.608 | Não          |
| Q20  | 1.888 | Não          |
| Q21  | 1.366 | Não          |
| Q22  | 1.739 | Não          |
| Q23  | 1.434 | Não          |

| Item | VIF   | Problemático |
|------|-------|--------------|
| Q24  | 1.391 | Não          |
| Q25  | 1.417 | Não          |
| Q26  | 1.566 | Não          |

Source: [Nível 3 — Multicolinearidade VIF](#)

- Curran, P. G. (2016). Methods for the detection of carelessly invalid responses in survey data. *Journal of Experimental Social Psychology*, 66, 4–19. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2015.07.006>
- Flora, D. B., LaBrish, C., & Chalmers, R. P. (2012). Old and new ideas for data screening and assumption testing for exploratory and confirmatory factor analysis. *Frontiers in Psychology*, 3, 55. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00055>
- Hong, M., Steedle, J. T., & Cheng, Y. (2020). Methods of Detecting Insufficient Effort Responding: Comparisons and Practical Recommendations. *Educ Psychol Meas*, 80(2), 312–345. <https://doi.org/10.1177/0013164419865316>
- Huang, J. L., Wang, Z., Huang, R., Wu, D., & Shi, H. (2026). *Insufficient Effort Responding in Management Research: A Critical Review and Future Directions*. 52(1). <https://doi.org/10.1177/01492063251330268>
- Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling* (5th ed.). The Guilford Press.
- Satopää, V., Albrecht, J., Irwin, D., & Raghavan, B. (2011). Finding a “Kneedle” in a haystack: Detecting knee points in system behavior. *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, 166–171. <https://doi.org/10.1109/ICDCSW.2011.20>